

1. Обогащение и интеграция данных

Родовое понятие: Управление данными (Data Management).

Видовые признаки:

- **Обогащение** — добавление недостающих атрибутов (меток, контекста, внешних источников) к существующим данным.
- **Интеграция** — объединение данных из разнородных источников в единое хранилище (DWH, Data Lake) с устранением противоречий.

Связи:

- База для синтетических данных (№8).
- Необходима для бизнес-аналитики с использованием ИИ (№6).

Ключевые операции: ETL/ELT, маппинг, дедубликация, нормализация.

2. Предметно-специфические языковые модели (DSLМ)

Родовое понятие: Большие языковые модели (LLM).

Отличительный признак: Ограничение предметной области (медицина, юриспруденция, финансы, производство) и обучение на специализированных корпусах.

Связи:

- Используются в ИИ-агентах (№4) для узкопрофильных задач.
- Могут генерировать синтетические данные (№8) в своей предметной области.
- Требуют адаптации практик управления ИТ (№10) при развертывании.

3. Концепции low-code и no-code

Родовое понятие: Инструменты разработки ПО по уровню абстракции.

Отличия:

- **Low-code** — минимальное ручное кодирование, визуальное проектирование логики.
- **No-code** — полное отсутствие кода, конфигурирование через интерфейс.

Связи:

- Инструментарий для реализации ХааS (№7) и бизнес-аналитики (№6).
- Позволяют неспециалистам создавать ИИ-агентов (№4).

4. ИИ-агенты

Родовое понятие: Автономные программные системы.

Основные свойства: восприятие среды (данных), принятие решений, выполнение действий, обучение с подкреплением.

Связи:

- Управляют мобильными роботами и дронами (№5) в физическом мире.
- Используют DSLM (№2) для языкового взаимодействия.
- Применяются в упреждающей кибербезопасности (№9) для автономной реакции на угрозы.

5. Мобильные роботы и автономные дроны

Родовое понятие: Киберфизические системы.

Отличия:

- **Роботы** — наземные, перемещение с колесами/ногами.
- **Дроны** — воздушные/водные/подводные.

Связи:

- Управляются ИИ-агентами (№4).
- Генерируют данные, которые требуют обогащения и интеграции (№1).
- Их поведение моделируется с помощью синтетических данных (№8).

6. Бизнес-аналитика с использованием ИИ (AI-powered BI)

Родовое понятие: Бизнес-аналитика (BI).

Новое качество: Автоматическое обнаружение паттернов, прогнозирование, генерация выводов на естественном языке.

Связи:

- Потребляет обогащенные и интегрированные данные (№1).
- Реализуется через low-code платформы (№3).
- Входит в стек XaaS (№7) как BI-as-a-Service.

7. «Все как услуга»: модель XaaS

Родовое понятие: Сервисная модель доставки IT.

XaaS = Anything as a Service (SaaS, PaaS, IaaS, DaaS, AlaaS, ...).

Связи:

- Объединяет все перечисленное как потенциальные услуги: BI-as-a-Service (№6), агенты как услуга (№4), роботы как услуга (№5).
- Low-code/no-code (№3) — часто предоставляется через XaaS.
- Требуется адаптации практик управления IT (№10) в условиях импортозамещения.

8. Синтетические данные

Родовое понятие: Искусственно сгенерированные данные.

Отличия от реальных данных: не соответствуют конкретным реальным объектам, но

сохраняют статистические свойства.

Связи:

- Создаются на основе обогащенных и интегрированных данных (№1).
- Используются для обучения DSLM (№2) и ИИ-агентов (№4), когда реальных данных мало.
- Ключевой инструмент для упреждающей кибербезопасности (№9) для моделирования атак.

9. Упреждающая кибербезопасность (Proactive Cybersecurity / Threat Hunting)

Родовое понятие: Кибербезопасность.

Принцип: Переход от реагирования на инциденты к их предсказанию и предотвращению.

Связи:

- Базируется на ИИ-агентах (№4) и синтетических данных (№8).
- Требуется постоянной интеграции данных (№1) для выявления аномалий.
- Влияет на адаптацию практик управления IT (№10) — внедрение DevSecOps.

10. Адаптация и импортозамещение практик управления IT

Родовое понятие: IT-менеджмент (ITIL, COBIT, Agile, DevOps).

Содержание изменений:

- **Адаптация** — подгонка зарубежных фреймворков под локальные реалии.
- **Импортозамещение** — замена проприетарных инструментов (в том числе из XaaS) на отечественные или open-source аналоги.

Связи:

- Регулирует внедрение low-code/no-code (№3), DSLM (№2), XaaS (№7).
- Особенно критично для мобильных роботов и дронов (№5) в части управления их жизненным циклом.